

综合物探三维建模在甘肃岷县三沟金矿区 深部成矿预测中的应用

李陇锋¹, 乔得福¹, 路瀚^{2,3}, 陈一铭¹, 安建兵¹

[1. 甘肃省地质矿产勘查开发局第二地质矿产勘查院, 甘肃 兰州 730000; 2. 陕西地矿九〇八环境地质有限公司, 陕西 西安 710699;
3. 吉地物探(西安)信息技术研究有限公司, 陕西 西安 710077]

摘要:三沟金矿位于甘肃省礼岷金矿带, 该区域是甘肃省金矿勘查活动最为活跃的地区之一。为揭示该区域金矿床的矿化蚀变带与金属硫化物的空间分布规律, 基于地面高精度磁法、激电中梯测量、激电测深及时频电磁法等综合物探方法, 以岷县三沟金矿区典型中低温热液型金矿为研究对象, 系统分析了研究区磁场特征、激电特征、地质构造和成矿特征。结果表明, 研究区磁异常呈北西向带状展布, 揭示了二叠系崖下组的矿化蚀变体如绢云母化、碳酸盐化、硅化等的分布特征; 激电异常分布在两组交叉的低阻破碎带内, 由金属硫化物引起, 尤其是黄铁矿和毒砂等载金矿物。在此基础上, 构建了礼岷成矿带中低温热液型金矿的三维地质成矿综合模型, 圈定了矿化蚀变体及金属硫化物的空间赋存形态, 并预测了区内金矿的找矿方向, 为下一步的深部找矿提供了地球物理依据。

关键词:礼岷成矿带; 中低温热液型金矿; 综合物探方法; 三维地质建模

中图分类号:P618.51 **文献标识码:**A **doi:**10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2025.02.008

三沟金矿位于甘肃省礼岷金矿带, 该区域是甘肃省金矿勘查活动最为活跃的地区之一。该区域金矿床的成矿规律已有较多研究^[1-9]。中低温热液型金矿主要分布于我国西部、北部及东南部的多条金矿带。此类金矿常形成于深部热液活动过程中, 矿化主要集中在断裂带、岩浆岩与围岩接触带或破碎带内。中低温热液型金矿储量较为丰富, 内蒙古、新疆、甘肃、四川等地为主要产金区域。从矿产特征看, 此类金矿矿石具有低温流体成矿的特点^[10-12], 矿石中金矿物主要以黄铁矿、毒砂、黄铜矿等为主, 金的赋存状态复杂, 常伴随有银、铜、铅、锌等元素的富集。礼岷金成矿带地处西秦岭复杂构造带东段, 是典型的中低温热液型金成矿带。成矿带内金矿床主要分布于印支期中酸性岩体群, 俗称为“五朵金花”^[13-14]。这些岩体群及其岩浆活动对区域金矿的成因具有决定性作用。教场坝岩体位于“五朵金花”岩体群西北角, 是该区域重要成矿构造单元。周边地区已发现三沟金矿、锁龙金矿和青崖沟金矿等, 其中三沟金矿

位于教场坝岩体的东南侧拉泥那—三沟一带, 属区内规模较小的矿床之一。自20世纪50年代以来, 多家地质勘探部门在此开展了不同程度的地质工作。但以往的勘探多集中于小比例尺区域调查、矿调和普查阶段, 物探方法单一、工作程度较低, 难以充分揭示该区复杂地质信息, 深部隐伏矿体勘探仍存在较大困难。

近年来, 我国出台了一系列资源勘查与能源安全相关的政策, 尤其重视战略性矿产资源。金矿作为重要的战略矿产, 对国家经济安全和产业发展意义重大^[15-17]。《中华人民共和国矿产资源法》及《国家矿产资源规划》明确提出需加强稀缺矿产资源的勘查开发, 提升自给能力, 保障国家资源安全。推动礼岷金矿带的深部找矿, 将助力我国实现矿产资源的多元化供应, 降低对外依存度。

为弥补以往物探工作中的不足, 进一步勘查深部隐伏矿体并扩大矿床规模, 本研究采用大比例尺综合物探方法并结合三维建模技术。通过高精度的

收稿日期: 2024-12-23

基金项目: 中国地质调查局地质调查项目(编号: 121201004000150017-32)

作者简介: 李陇锋(1987—), 男, 工程师, 主要从事固体矿产物探、工程物探等方面的工作; 通信作者: 路瀚(1988—), 男, 高级工程师, 主要从事地球物理探测方法技术研究。

磁法、激电法及时频电磁法等手段,结合地质资料初步建立了研究区的构造格架和深部地质结构模型,为矿床成因与成矿规律研究提供地球物理依据,同时为深部隐伏矿体勘查提供科学支撑。

1 地质特征

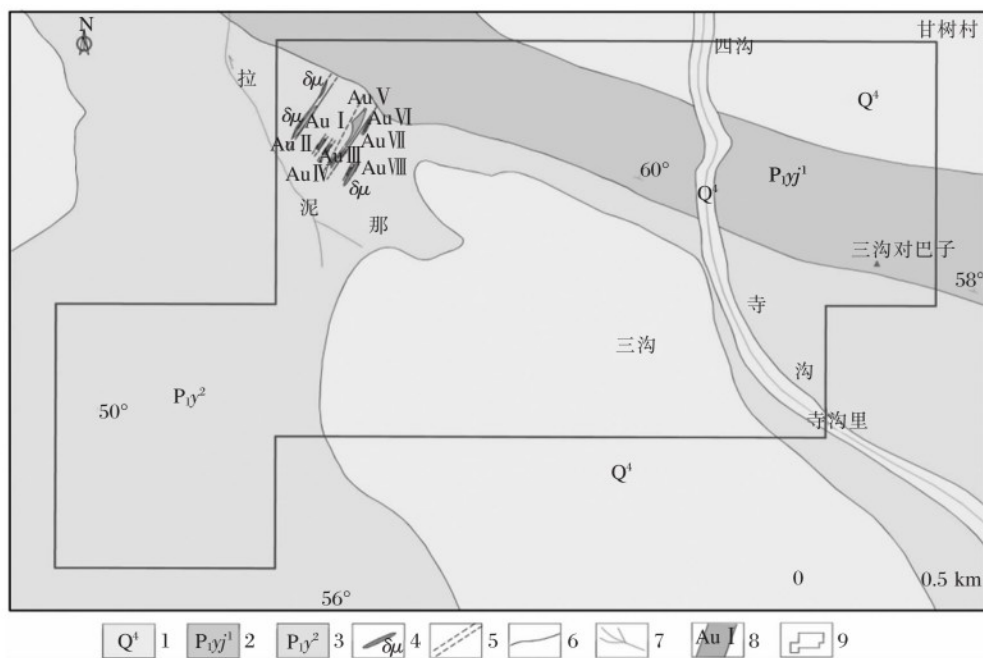
区内地层出露较简单,主要为下二叠统崖下组(P_{1y})、杨家河组(P_{1yj})和第四系全新统(Q_4)。崖下组(P_{1y})划分为2个岩性段,本区仅出露第二岩性段(P_{1y}^2),岩性以粉砂质板岩为主,夹石英细砂岩及灰色粉砂岩,是区内主要赋矿地层(图1)。

破劈理构造主要发育于倾伏背斜核部,是矿床的重要控矿构造。破劈理在轴部密集发育,向两翼

逐渐稀疏,其发育受岩性影响显著。节理构造与劈理构造特征相似,也多发育于倾伏背斜轴部,并与金矿的分布密切相关。

区内岩石普遍经历浅变质作用,形成板岩、变砂岩、变粉砂岩及石英岩等变质岩,岩石结构和构造发生改变,伴生低级变质矿物。动力变质作用局限于断裂带附近,形成碎裂岩、角砾岩、糜棱岩等构造岩。

热液蚀变作用强烈,矿化蚀变受构造断裂及劈理带控制。主要蚀变类型包括绢云母化、泥化、碳酸盐化、硅化、黄铁矿化和毒砂化。黄铁矿和毒砂多沿劈理、节理及裂隙面分布,近地表氧化为赤铁矿和褐铁矿。黄铁矿和毒砂为主要载金矿物。



1. 第四系残坡积物;2. 杨家河组第一岩性段;3. 崖下组第二岩性段;4. 闪长玢岩;5. 劈理密集带;6. 地质界线;7. 水系;8. 金矿体及编号;9. 研究区范围

图 1 研究区地质简图

2 地球物理特征

2.1 岩石物性特征

勘查区岩石主要为砂岩、板岩类,磁化率平均值

为 $4.5 \times 10^{-5} \sim 51.8 \times 10^{-5}$ SI, 视电阻率几何平均值一般为 $1\ 139 \sim 5\ 048.8\ \Omega \cdot \text{m}$, 视极化率平均值一般为 $1.48\% \sim 3.32\%$, 物性特征表现为无磁 - 弱磁、中低阻及低极化(表 1)。

表 1 研究区岩石标本物性参数统计一览

岩石名称	磁化率/ 10^{-5} SI		视电阻率/ $(\Omega \cdot \text{m})$		视极化率/%	
	范围	平均值	最小值-最大值	几何平均值	范围	平均值
二长花岗岩	7.6~61.5	16.7	6 458.7~17 587.8	11 380.2	1.23~3.21	3.06
粉砂岩	12.0~67.0	22.3	920.2~2 924.0	1 571.4	0.34~3.55	1.29
粉砂质板岩	10.4~86.7	22.4	305.6~4 575.7	1 877.8	0.24~5.03	1.59
褐铁矿	77.6~128.0	95.6	623.2~1 379.4	855.6	1.09~5.06	2.67
砂岩	11.3~77.9	37.8	795.1~1 671.8	1139	0.85~1.21	1.01
砂质板岩	7.5~58.5	12.9	1 092.4~5 214.4	2 603.2	0.86~6.60	3.32
石英砂岩	14.4~90.2	43.5	2 381.5~6 622.4	4 079.1	0.83~3.24	1.88
石英细砂岩	13.9~87.1	51.8	996.2~3 924.9	1 819.7	0.31~2.43	1.48
石英岩	10.2~10.9	10.6	44 465.7~54 831.8	49 377.4	1.53~2.64	2.08
细砂岩	10.6~80.3	28.4	314.2~21 158.1	1 732.6	0.25~2.16	0.99
岩屑砂岩	13.1~71.7	26.2	1 312.3~2 866.4	2 184.3	0.44~0.92	0.72
长石石英砂岩	2.7~6.3	4.5	4 412.6~5 776.8	5 048.8	1.04~1.06	1.05

由表 1 可知,相较于其他岩性,褐铁矿具有高磁、低阻和高极化率特征,花岗岩和石英岩具有弱磁、高阻和中极化特征。

研究区的岩石物性特征在矿化作用下发生了显著变化,低电阻率、高极化率和高磁化率的岩石通常与矿化带或金属硫化物的富集相关。岩石的物性特征不仅有助于揭示岩石的矿化程度,也为矿床勘探提供了有效的地球物理依据。

2.2 区域地球物理特征

区域航磁图(图 2)显示,教场坝岩体中心呈弱磁或负磁异常,外围形成环状磁异常带,表明教场坝岩体周围的岩石存在一定程度的磁化作用。岩体与

地层接触带经接触变质作用,原沉积地层中的黄铁矿可能经过脱硫作用转化为磁性较强的磁黄铁矿,在岩体周围形成所谓“磁性壳”^[18]。在剩余重力图(图 3)上,教场坝岩体显示为等轴状重力低异常(L 甘-0835),其空间位置与环状磁异常带高度吻合。

环状磁异常带与重力低异常带的同步出现,表明教场坝岩体外围的接触带在地质演化过程中经历了强烈变质作用或物质交换,导致磁性和重力异常的集中分布。三沟金矿和锁龙金矿的展布与磁异常带、重力梯度带相契合,进一步验证了岩体接触带在矿化作用中的重要性,暗示矿床的形成与岩体的侵入及接触变质作用具有重要联系。

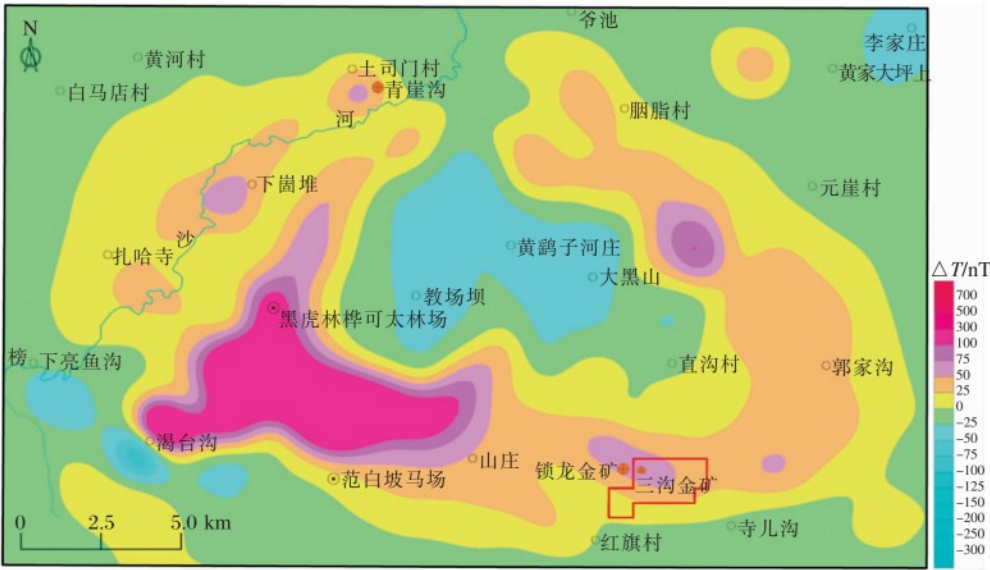


图 2 三沟金矿至教场坝一带航磁 ΔT (化磁极)等值线图

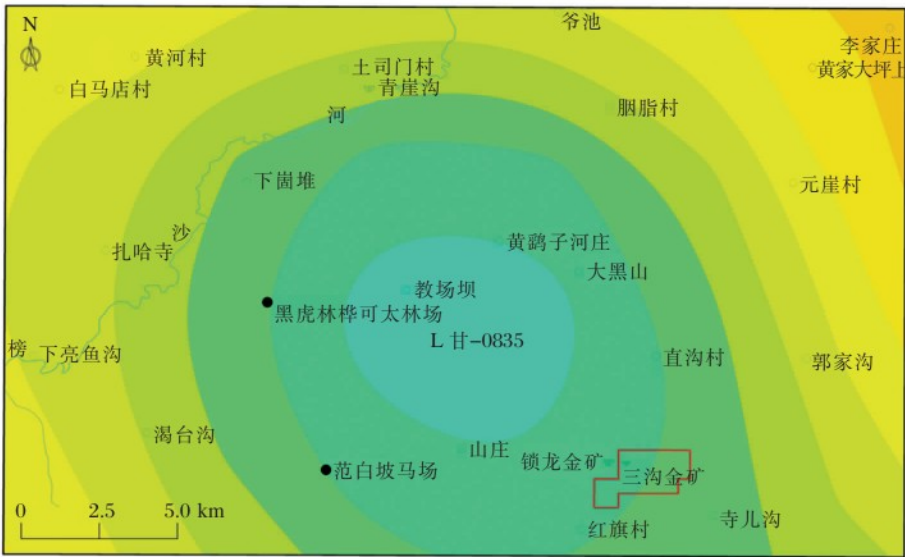


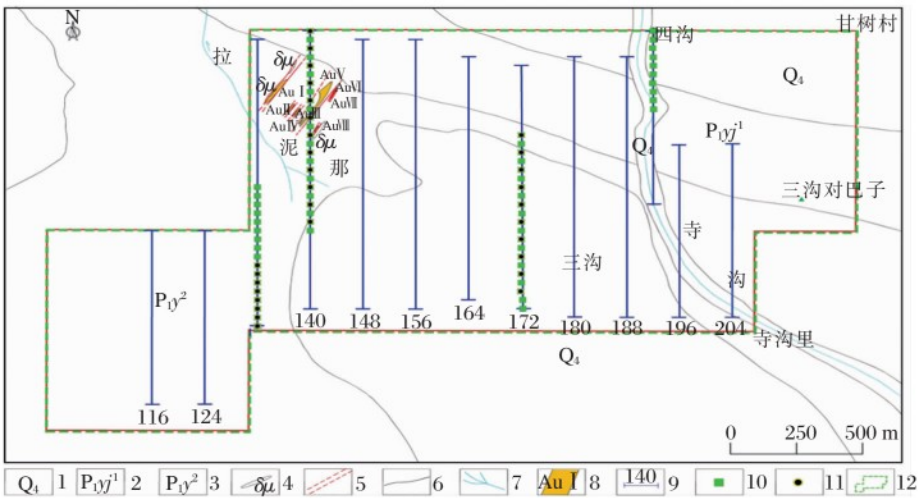
图3 三沟金矿至教场坝一带剩余重力异常图

3 数据和方法

3.1 综合物探方法

综合物探方法在以往的金矿勘查工作中取得了显著的成效,尤其是在复杂地质条件下,物探方法的应用可有效探测深部隐伏矿体,提升了矿区勘探的精度与效率^[19-27]。在本研究中,首先通过1:5 000地面高精度磁法测量,系统地查明了区域内各地质单元的磁场特征。基于磁场的强度、正负异常分布特征,圈定了隐伏岩体(如岩脉)和断裂构造的位置。结合岩石物性、地质资料以及采矿数据,通过磁法测量成果识别出潜在的矿化带,划定了重点找矿

靶区。在确定靶区后,进一步采用1:5 000 激电中梯剖面测量,系统调查区内主要岩层和岩体的激电特征,通过激电异常的分布,圈定了潜在的矿化区和断裂构造,并分析了激电异常与金矿体之间的空间关系。基于此优化靶区范围,锁定了具有高矿化潜力的区域。在靶区内布置激电测深点和时频激电测深点,以判断激电异常所对应的地质体的埋深、延深及产状等参数,为钻探工作提供精准空间定位依据,指导钻探工程的合理部署,从而预测矿体深部延伸规模(图4)。上述系统的物探流程提高了找矿靶区的定位精度,保障了勘探工作的高效性和可靠性。



1. 第四系残坡积物;2. 杨家河组第一岩性段;3. 崖下组第二岩性段;4. 闪长玢岩;5. 劈理密集带;6. 地质界线;7. 水系;8. 金矿体及编号;9. 激电中梯测量剖面及编号;10. 激电测深点;11. 时频电磁法测点;12. 研究区范围

图4 研究区工作布置图

3.2 三维建模方法

3.2.1 蚀变体(磁化率异常)三维建模

随着计算机技术和地质软件的进步,三维建模已成为矿产勘探的重要工具,能够高效整合多源数据并模拟矿体的空间分布与演化过程,为矿体的定位和资源评估提供了技术支撑^[28-32]。研究区磁异常与褐铁矿、黄铁矿、毒砂、磁黄铁矿等矿化蚀变体关系密切,基于实测磁场异常数据,通过磁法三维反演获取磁化率三维空间分布模型,结合阈值设定构建蚀变体(磁化率异常)的三维分布模型。

1) 磁异常与磁化率关系推导

在三维空间中,磁法反演的推导涉及磁场异常与磁源之间的复杂关系。磁场异常的大小取决于磁源的磁化强度、距离、方位等因素。磁场异常(ΔT)与地下磁源之间的关系为

$$\Delta T = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2\cos\theta \sin\theta) \quad (1)$$

式(1)中, ΔT 为测量点的磁场异常值; μ_0 为真空磁导率,通常取值 $4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$; m 为磁源的磁矩,通常由地下物质的磁化率和体积决定; r 为测量点与磁源之间的距离; θ 为磁源和测量点之间的夹角。

地下物体的磁化矩 m 与物体的体积 V 和物质的磁化率 χ 之间的关系为

$$m = \chi VB \quad (2)$$

式(2)中, χ 为磁化率; B 为地球背景磁场强度。磁化率 χ 是物质的一个基本属性,它反映了物质在外加磁场中产生的磁化程度。

通过上述两个公式,可以将 ΔT 与 χ 建立直接关联。

2) 磁法反演公式推导

①磁异常值计算:根据实测磁场异常 ΔT ,利用磁场公式推算出磁源的空间分布。

②物体模型构建:假设地下磁源为离散点源模型,每个点源都具有磁矩 m 和磁化率 χ 。

③反演求解:采用最小二乘法,利用已知的磁异常值 ΔT ,反演地下磁源参数。结合磁场异常公式,推导三维空间中磁化率的反演关系。在三维反演中,考虑到地下磁源的深度、方位和空间分布的复杂性,引入有限元法(Finite Element Method, FEM)将这个连续问题转化为离散的矩阵方程,通过数值求解来反演磁化率三维分布。

④数学表达:利用多点测量得到的磁异常数据,可以通过反演算法将磁异常值和磁源的位置、磁化率联系起来,从而获得三维空间磁化率的分布模型。具体的数学表达式为

$$\Delta T_i = \sum_j \frac{\mu_0 m_j}{4\pi r_j^3} (2\cos\theta_j \sin\theta_j) \quad (3)$$

式(3)中, ΔT_i 为第 i 个测量点的磁场异常; r_j 为第 j 个磁源到第 i 个测量点的距离; θ_j 为第 j 个磁源和第 i 个测量点的夹角。

3.2.2 金属硫化物(激电异常)三维空间模型的建立

1) 电磁场传播方程与极化率计算

地下介质中电场的传播遵循麦克斯韦方程,简化后的一维电场传播方程为

$$\frac{\partial^2 E(z)}{\partial z^2} - \frac{1}{\sigma} \frac{\partial^2 E(z)}{\partial t} = 0 \quad (4)$$

式(4)中, $E(z)$ 为电场在深度 z 处的强度; σ 为地下介质的电导率,与视电阻率成反比; t 为时间。视极化率 η 为

$$\eta = \frac{\Delta V}{V} \times 100\% \quad (5)$$

式(5)中, η 为视极化率; ΔV 为极化电流引起的电位变化; V 为原始电位。

2) 水平方向激电异常插值

基于激电中梯测量数据,采用反距离加权法(Inverse Distance Weighting, IDW)对平面激电异常插值,计算公式为

$$\hat{\eta}(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^n \omega_i \times \eta_i}{\sum_{i=1}^n \omega_i}, \omega_i = \frac{1}{d_i^p} \quad (6)$$

式(6)中, $\hat{\eta}(x, y)$ 为插值点 (x, y) 处的视极化率; η_i 为已知测点 i 处的视极化率值; ω_i 为点 i 的权重; d_i 为点 i 到插值点 (x, y) 处的距离; p 为一个控制距离衰减的因子,本次取值为2。

3) 三维激电异常模型构建

利用激电测深和时频电磁法成果数据,将激电异常数据沿深度方向进行扩展,推测每个点在不同深度层次上的视极化率变化。对于深度的插值,使用方法跟水平方向类似,即

$$\hat{\eta}(x, y, z) = \frac{\sum_{i=1}^n \omega_i \times \eta_i}{\sum_{i=1}^n \omega_i}, \omega_i = \frac{1}{D_i^p} \quad (7)$$

式(7)中, $\hat{\eta}(x, y, z)$ 为空间点 (x, y, z) 处的视极化率; D_i 为观测点 i 到插值点 (x, y, z) 处的三维空间距离,其余参数同式(6)。

通过上述方法,为每个测点获得一个三维空间的视极化率模型。将所有点的数据整合起来,就可以得到一个完整的三维激电异常模型。

4 综合物探方法与成矿分析

4.1 磁异常特征

测区磁场整体呈东西两端较低、中央较高的分

布格局。整体以低缓的磁场为主,局部磁异常较弱, ΔT 为 $-80 \sim 80$ nT。具体表现为:西南部以弱正磁场为主,局部磁异常呈条带状或豆粒状分布;中部形成一条规模较大的带状磁异常,展布方向为北西向;东北部磁场较为平静,弱正磁场与弱负磁场交替,界线清晰(图5)。

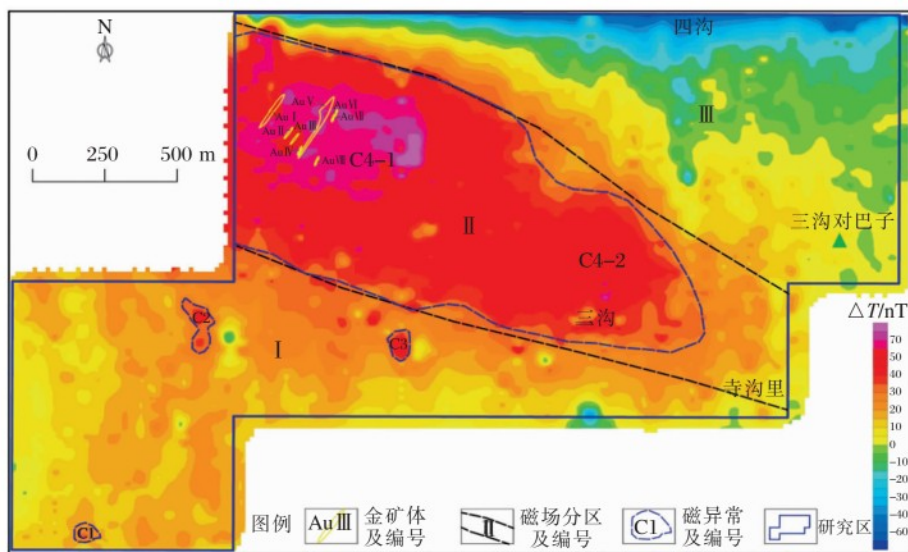


图5 研究区地面高精度磁测 ΔT (化磁极)等值线平面图

根据磁场的正负、强弱以及异常的展布特征,自西向东,磁场可以划分为3个场区,分别为I区、II区和III区。

I区以弱正磁场为主, ΔT 数值一般为 $5 \sim 50$ nT,局部磁异常呈条带状或豆粒状近南北向展布。出露地层为二叠系崖下组和第四系,主要岩性为无磁或弱磁性岩层,如砂岩、板岩及粉砂岩。推测该区磁场的弱异常主要是由崖下组岩层的磁性反应引起的。局部的弱磁异常(如C1、C2、C3)可能与岩层中的矿化蚀变或隐伏的酸性岩脉相关。

II区为高升磁场区。该区表现为一条主要的北西向磁异常(C4), ΔT 数值为 $10 \sim 80$ nT,异常长度大于 1800 m,向北西方向延伸,平均宽度约 750 m。异常区出露的地层主要为下二叠统崖下组第二岩段和第四系,北部有少量杨家河组的第一岩性段出露。岩性以板岩、砂岩为主,采坑采集的褐铁矿标本磁化率为 $100 \times 10^{-5} \sim 300 \times 10^{-5}$ SI。根据已有的采矿和钻探资料,推测该异常主要由崖下组地层中的矿化蚀变体(如褐铁矿、黄铁矿等)引起。该磁异常可

能代表矿化区域的存在,是潜在的找矿靶区。

III区为正负交错磁场区,该区磁场总体较弱,表现为南正北负的磁场分布。南部为弱正磁场区,北部为弱负磁场区, ΔT 数值为 $0 \sim 30$ nT和 $-80 \sim 0$ nT。该区出露的地层为二叠系杨家河组沉积岩层,结合物性资料推断该区主要为二叠系杨家河组沉积岩层的磁性反应,随着向北推进,磁场强度逐渐减弱,表明第四系覆盖层逐渐增厚。

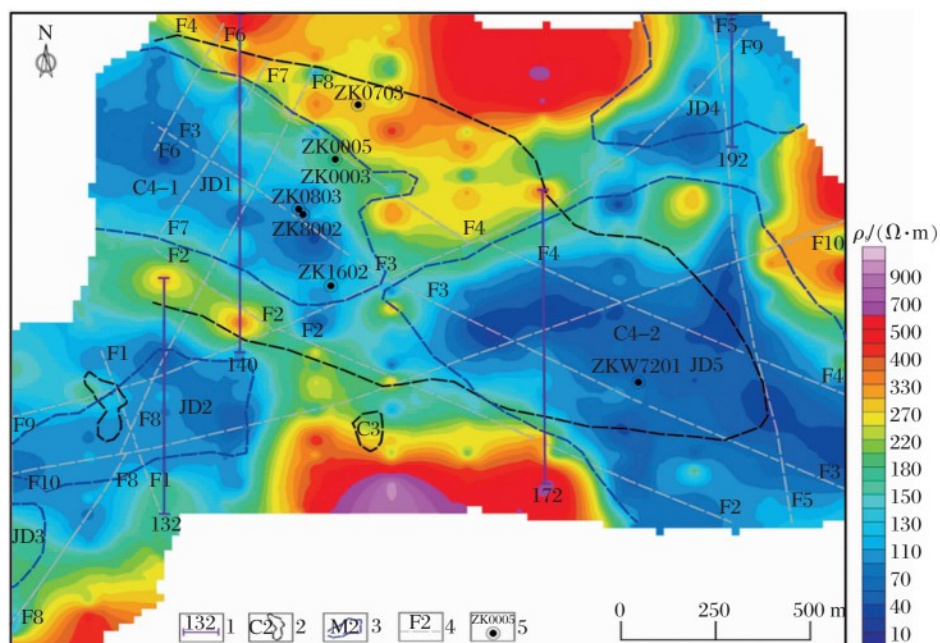
通过地面磁法的分析,研究区的磁场特征呈现出明显的空间分布规律,磁异常的分布与岩性和矿化作用密切相关。特别是II区的高升磁场区域和I区的弱正磁场区,为矿床的进一步勘探提供了重要的地球物理依据。未来的勘探工作应重点关注II区的带状磁异常(C4),以及I区局部的矿化异常,为深入研究矿床成因和靶区预测提供有力支持。

4.2 激电中梯测量

视电阻率平面等值线(图6)显示,研究区分布有两个十字交叉、相互垂直的低阻异常带。北西向展布的低阻异常带规模较大,结合地面磁测成果,推

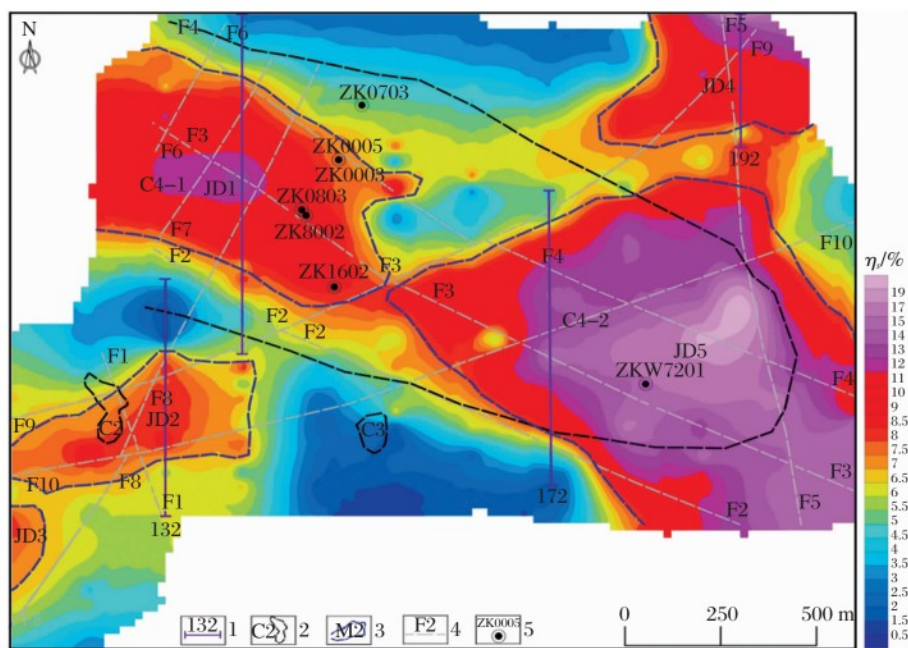
断该异常带由一组北西向的平行构造 F2、F3、F4 控制。北东向展布的低阻异常带规模相对较小,推断由断裂构造 F10 控制。沿这两组断裂构造均有激电异常分布,其中北西向断裂 F2、F3、F4 沿线分布有激电异常 JD1 和 JD5,是本次工作圈定的两个主要异常。JD1 异常呈椭球状,长轴大于 650 m,短轴约

440 m,视极化率最高值为 12.4% (图 7),其异常位置和走向大致与 C4-1 异常吻合。JD5 异常呈带状,长度大于 1 300 m,宽度约 730 m,视极化率最高值为 21.7% (图 7),其位置和走向与 C4-2 重合,范围略小。



1. 激电测深和时频电磁法断面及编号;2. 磁异常及编号;3. 激电异常及编号;4. 物探推断断裂构造及编号;5. 钻孔位置及编号

图 6 研究区激电中梯测量 ρ_s 等值线平面图



1. 激电测深和时频电磁法断面及编号;2. 磁异常及编号;3. 激电异常及编号;4. 物探推断断裂构造及编号;5. 钻孔位置及编号

图 7 研究区激电中梯测量 η_s 等值线平面图

通过物性及地质资料综合分析,推断 JD1 和 JD5(西北段)激电异常对应的磁场较强,主要由崖下组地层中的金属硫化物引起,而 JD5(东南段)对应的磁场较弱,可能与崖下组碳质岩层有关。北东向断裂 F10 沿线分布有激电异常 JD2、JD3 和 JD4,相较于北西向激电异常,这些异常的规模和强度较小。JD2 和 JD3 异常可能与崖下组地层沿断裂构造局部富集的金属硫化物有关,而 JD4 异常可能与杨家河组地层沿断裂构造局部富集的金属硫化物相关。

综上所述,北西向断裂(F2、F3、F4)控制了主要的激电异常区域,表现出较大的异常规模和较强的强度,可能与矿化蚀变体和金属硫化物相关。北东向断裂 F10 沿线的激电异常较小,表明该区域的矿化特征相对较弱,但仍可能是金属硫化物的富集带。对于进一步的矿床勘查,应优先关注北西向的异常带(特别是 JD1 和 JD5),这些区域的异常强度和分布表明其具有较大的矿化潜力。

4.3 激电测深与时频电磁法

为了进一步了解 JD1、JD2、JD4、JD5 等激电异常在深度方向的展布特征,本研究在 132、140、172、192 等 4 个断面上应用了激电测深与时频电磁法。激电测深主要研究了 400 m 深度范围内的异常展布特征,对于 400 m 以深尚未完全封闭、异常形态不完全的激电异常,进一步的时频激电测深工作帮助获得了完整的深部异常形态,并揭示了异常深部的空间特征和成矿潜力。

在 4 个断面中,多个断裂构造(如 F2、F4、F8、F10 等)显著控制了这些激电异常的分布与形态,反映出断裂构造对矿化带的引导作用。JD1、JD2、JD4、JD5 等异常均表现为低阻高极化异常,可能与金属硫化物的富集相关,其中 JD1 和 JD5 异常区域具有较大的成矿潜力,建议优先进行钻探验证,进一步探讨矿体的深部延伸和规模。

4.4 物探异常成矿分析

结合磁法和激电法的结果,研究区的矿化特征与断裂构造密切相关,尤其是北西向的断裂带(F2、F3、F4)所控制的区域展示了较大的成矿潜力。未来的勘探应重点关注这些带状异常,特别是 JD1、JD5 等区域,这些异常显示出较强的磁场和激电特征,表明其深部矿化潜力较大。

5 三维建模与成矿预测

5.1 三维建模结果

基于前人的地质认识与本次物探数据,采用浩拓软件进行三维建模,构建了矿化蚀变带和金属硫化物的三维空间分布模型。

通过对磁测剖面的二度半反演结果进行分析,结合物性数据,建立矿化蚀变带的三维初始模型(图 8)。这一步骤主要依赖磁场反演数据来识别矿化蚀变体的位置、形态及其空间展布。结合物性资料,可以进一步优化模型,确保其与实际地质特征相符(图 9)。

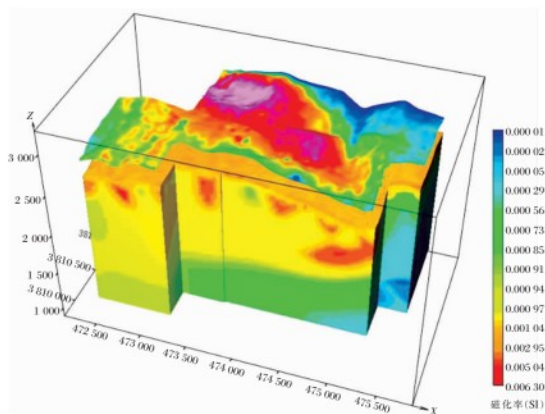


图 8 磁化率三维空间分布模型图

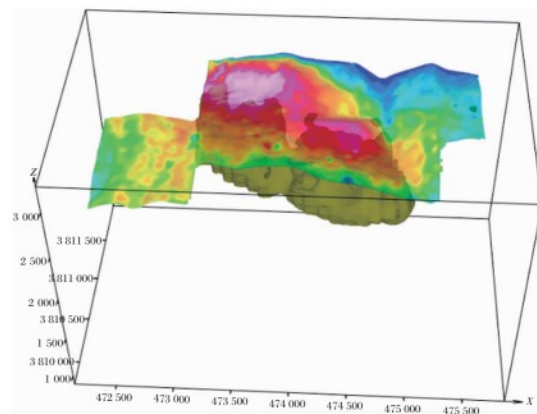


图 9 矿化蚀变体三维空间分布模型图

根据激电测量和时频电磁法数据,构建金属硫化物的三维空间分布模型(图 10)。激电测量和时频电磁法数据提供了关于金属硫化物(如黄铁矿、毒砂等)低阻和高极化的特征,能够在三维空间内准确反映这些金属硫化物的分布范围和深度。

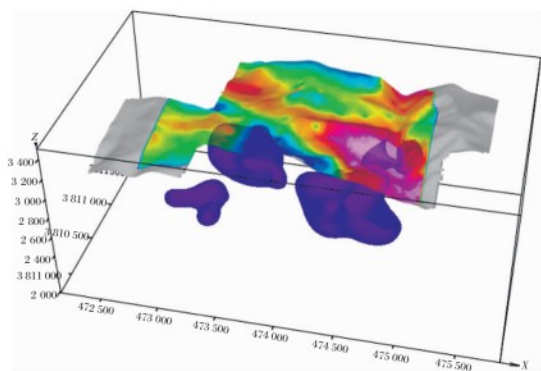


图10 金属硫化物三维空间分布模型图

将基于磁异常圈定的矿化蚀变带模型与基于激电异常圈定的金属硫化物模型结合,形成一个综合的三维空间分布模型。这一模型不仅揭示了矿化蚀变带与金属硫化物的空间关系,还帮助识别潜在的金矿体及其延伸方向,为深部找矿提供了有力的地球物理依据。

5.2 典型矿体验证

后期在 JD1 和 JD5 异常所在区域布置了包括 ZK0005、ZK0803、ZKw7201 在内的 6 个钻孔,钻孔深度为 205 ~ 701 m。根据钻探结果及岩心物性特征分析,进一步验证了激电与磁法物探的成果。

1) 磁化率与金元素含量的相关性

钻探岩心样品显示,磁化率高值主要位于 150 m 以下的深部,与金元素含量呈正相关关系。当金含量大于 0.8 g/t 时,磁化率为 $110 \times 10^{-5} \sim 640 \times 10^{-5}$ SI,表明矿化带的磁性特征与金矿化程度密切相关。这一发现证实了磁法对矿体定位及深部矿化的有效性。

2) 矿化段的视电阻率特征

钻探孔内的矿化发育段通常伴随较低的视电阻率,数值为 30 ~ 700 $\Omega \cdot m$,表明矿化段中含有较多的导电矿物,如黄铁矿和毒砂等金属硫化物。低电阻异常区域与金属硫化物的分布相吻合,为激电法和磁法探测结果提供了实地验证。

3) 深部矿化与视极化特征

深部矿化段(>150 m)主要为黄铁矿化、毒砂等硫化矿物,这些矿物的视极化率较高,显示出高极化特征。与此相对,浅部矿化段(<150 m)为褐铁矿化等氧化矿物,视极化率较低。这一结果证明了不同类型矿化的电性差异,进一步支持了激电法在区分氧化矿与硫化矿的有效性。

5.3 成矿预测

本研究结合高精度地面磁法、激电法、时频电磁

法等物探技术,成功识别了岷县三沟金矿区的矿化蚀变带和金属硫化物分布特征。通过三维建模分析,揭示了矿化蚀变带与金属硫化物的空间关系,并构建了矿体潜力的三维分布模型。研究表明,区域矿化带与主要的断裂构造密切相关,尤其是北西向断裂对矿化带的空间展布起到了重要控制作用。磁法和激电法的结合有效地揭示了深部矿体的分布,为后续的钻探工作提供了科学依据。未来勘探应重点关注高磁、低阻、高极化的异常区,特别是 JD1 和 JD5 异常区,这些区域表现出较大的矿化潜力。

6 结 论

1) 本次研究表明,综合物探方法对深部隐伏矿体的勘查具有重要意义。磁法和激电法的结合能够有效地揭示矿化带的分布和延伸,为金矿勘查提供了科学依据。

2) 本研究在岷县三沟金矿区成功识别了矿化蚀变带及金属硫化物的分布,并建立了三维空间分布模型。研究结果为下一步的矿床成因研究和找矿工作提供了可靠的地球物理依据。

3) 根据物探数据和三维建模结果,可以初步推测研究区的金矿成矿规律与断裂构造密切相关,特别是北西向断裂控制着矿化带的空间展布。未来的勘探工作应在这些结构带周围进行。

4) 钻探验证结果为本次物探工作提供了强有力的支持,证实了磁法和激电法在矿化带定位中的有效性。磁化率与金元素含量呈正相关,视电阻率和视极化率的变化与矿化类型(氧化矿和硫化矿)一致。这些物性特征的差异帮助进一步确认了矿化带的深部分布,为后续的找矿工作提供了指导。

参考文献:

- [1] 郭红乐,董俊超,刘江领,等. 甘肃礼岷成矿带西段金成矿条件及成矿预测[J]. 黄金科学技术,2013(6):22-29.
- [2] 王永宁,王虎. 甘肃礼岷成矿带主要金矿床同位素地球化学特征对比分析[J]. 甘肃地质,2009,18(2):1-5.
- [3] 王建中,赵玉梅,钱壮志,等. 甘肃岷—礼成矿带钨矿地质特征及找矿方向[J]. 华东地质,2017,38(4):296-305.
- [4] 刘家军,毛光剑,吴胜华,等. 甘肃礼县—岷县成矿带西段寨上金矿床中自然金的发现及成因意义[J]. 地质通报,2010,29(1):115-123.
- [5] 马承,宋伊圩,孙彪,等. 西秦岭岷礼成矿带地球化学特征及其地质意义[J]. 黄金科学技术,2021,29(4):489-499.
- [6] 周科慧,方春家. 甘肃省礼岷金矿带成矿构造与控矿规律浅析

- [J]. 甘肃冶金, 2008, 30(6): 52–55.
- [7] 叶海. 礼岷地区五大岩体地球化学勘查及找矿预测[J]. 甘肃冶金, 2005, 27(3): 43–46.
- [8] 柯昌辉, 王晓霞, 杨阳, 等. 西秦岭地区脉岩成因与金成矿关系: 来自李坝金矿年代学、地球化学及 Nd-Hf-S 同位素的约束[J]. 矿床地质, 2020, 39(1): 42–62.
- [9] 刘天航. 甘肃锁龙金矿床地质地球化学特征及成矿规律[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2017.
- [10] 孙佳楠, 尹高科, 董栓群, 等. 北祁连西段中低温热液型金矿成因分析[J]. 中国资源综合利用, 2019, 37(2): 66–68.
- [11] 李志宏, 杨印, 彭省临, 等. 甘肃阳山超大型热液金矿床的成矿特征[J]. 大地构造与成矿学, 2007(1): 63–76.
- [12] 王兴龙, 柴玉虎, 孙振兴. 岷县三角地金矿成矿地质条件及成因分析[J]. 世界有色金属, 2024(2): 87–89.
- [13] 王顺安, 王晓霞, 柯昌辉, 等. 礼岷金矿带间井花岗岩体的锆石 U-Pb 年代学、岩石地球化学及意义及成因[J]. 矿床地质, 2014, 33(S1): 283–284.
- [14] 赵得龙. 甘肃岷县锁龙—马坞一带金矿资源潜力评价[J]. 甘肃地质, 2022, 31(4): 32–41.
- [15] 孙兆学. 中国金矿资源现状及可持续发展对策[J]. 黄金, 2009, 30(1): 12–13.
- [16] 张金萍, 刘征. 我国黄金勘查开发的政策导向[N]. 地质勘查导报, 2009–05–23(4).
- [17] 卢杰, 王建国, 严松涛, 等. 我国西部金矿资源现状及发展对策[J]. 中国矿业, 2015, 24(10): 10–14.
- [18] 舒孝敬. 环形地球物理异常及其找矿的意义[J]. 国外铀金地质, 1992(2): 75–80.
- [19] 郭海明, 李云平, 李星江. 综合物探在东昆仑地区金矿勘查中的应用[J]. 中国锰业, 2020, 38(3): 75–80.
- [20] 覃良厅, 卢胜辉, 赖庆松, 等. 重磁电综合物探在湖南某金矿勘查中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2020, 17(3): 360–365.
- [21] 封建平, 苑永涛, 曾彪, 等. 综合物探方法在青海三岔河地区金矿的应用效果[J]. 矿产勘查, 2019, 10(4): 915–921.
- [22] 贺春艳, 郭鹏, 郭国强. 综合物探在山东省招远市原瞳地区金矿找矿中的应用[J]. 山东国土资源, 2017, 33(12): 49–54.
- [23] 徐萍, 陈彦卿. 综合物探方法在金矿勘查中的应用研究[J]. 江西建材, 2016(23): 201.
- [24] 林发养. 综合物探方法在金矿勘察中的应用探析[J]. 低碳世界, 2016, (19): 87–88.
- [25] 李霄龙, 李闪, 王清江. 综合物探技术在龙口赵家地区金矿深部找矿方法研究: 中国地质学会 2015 学术年会论文[C]. 北京: 中国地质学会, 2015.
- [26] 廖俊杰, 张春辉, 倪云鹏. 综合物探方法在洛宁县某金矿的应用[J]. 世界有色金属, 2021(8): 100–101.
- [27] 蓝海洋, 王永良. 综合物探在于家营子金矿西矿段找矿中的应用[J]. 矿业工程, 2015, 13(6): 4–7.
- [28] 李伟. 甘肃早子沟金矿床三维建模与预测评价[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2020.
- [29] 张勇. 新疆托库孜巴依金矿三维建模及靶区预测[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2015.
- [30] 李彩凤. 山东省大尹格庄—夏甸金矿田三维建模及成矿预测[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2016.
- [31] 杨伟. 内蒙古哈达门沟金矿床三维地质—地球化学建模与深部找矿预测[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2017.
- [32] 尹晓云. 陕西华—太地区金矿找矿模型与深部三维定量预测[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2016.

Application of Integrated 3-D Geophysical Modelling to Deep-Seated Mineral Prediction in the Sangou Gold District, Min County, Gansu Province

LI Longfeng¹, QIAO Defu¹, LU Han^{2,3}, CHEN Yiming¹, AN Jianbing¹

- [1. The Second Geological and Mineral Exploration Institute of Gansu Provincial Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development, Gansu, Lanzhou 730022, China; 2. Shaanxi Geology Mining 908 Environmental Geology Co., Ltd., Xi'an, Shaanxi 710699, China; 3. Jidi Geophysical (Xi'an) Information Technology Research Co., Ltd., Xi'an, Shaanxi 710077, China]

Abstract: The Sangou gold deposit lies within the Li-Min gold belt—one of Gansu's most intensively explored gold belts. Previous studies have concentrated on geological and geochemical data, yet the deep architecture and integrated geophysical signatures remain poorly resolved. We therefore executed a multi-method geophysical campaign combining high-resolution ground magnetics, induced-polarization (IP) gradient-array and sounding arrays, and time-frequency electromagnetic (TFEM) soundings across the Sangou district. The integrated interpretation reveals (i) NW-trending magnetic highs that coincide with Permian Yaxia Formation alteration zones marked by sericite, carbonate and silica assemblages; and (ii) IP anomalies focused within two intersecting low-resistivity fracture corridors generated by pyrite-arsenopyrite mineralization. These observations underpin a 3-D

geological-metallogenic integration that maps the 3-D architecture of alteration shells and sulfide networks. The model identifies high-priority deep targets and delivers a solid geophysical basis for follow-up drilling.

Key words: Li-Min gold belt; epithermal-mesothermal gold deposit; integrated geophysical; 3-D modelling

(上接第 50 页)

Geological Characteristics, Genesis, and Exploration Criteria of the Gelaoling Iron Deposit, Northern Motianling Fold Belt

WANG Xing, LI Jin, QI Xinming, CHANG Hao, SUN Dang

(Northwest Geological Exploration Institute of China Metallurgical Geological Administration, Xi'an,
Shaanxi 710119, China)

Abstract: To mitigate China's shortage of high-grade iron ores and improve exploration efficiency for sedimentary-metamorphic iron deposits, we conducted a comprehensive study of the Gelaoling iron deposit on the northern flank of the Motianling fold belt, northwestern Yangtze Block. Field mapping, petrography, and geochemistry were integrated to characterize ore-body geometry, mineralogy, textures, structures, and wall-rock alteration, and to constrain structural controls on mineralization. Ore bodies occur as stratiform, stratoid, and lenticular lenses hosted in the second ($Aryh^2$) to fourth ($Aryh^4$) lithostratigraphic units of the Huangjiaying Formation (Archean Yudongzi Group). Magnetite dominates the ore assemblage and exhibits banded to massive structures with cataclastic textures. Chloritization and epidotization constitute the principal alteration assemblages and are spatially linked to the southern limb and hinge zone of the Hejiayan overturned anticline. The deposit is attributed to marine volcanic-sedimentary processes subsequently overprinted by multistage metamorphism, with stratigraphic horizons and anticlinal structures acting as the primary ore controls. Exploration criteria are recommended: (i) hornblende-plagioclase schist, (ii) anticlines hinge zones, and (iii) systematic alteration zoning. These findings provide direct guidance for exploration analogous iron deposits along the northwestern Yangtze margin and refine the metallogenic model of volcanogenic-sedimentary-metamorphic iron systems.

Key words: northwestern Yangtze Block; Gelaoling iron deposit; geological characteristics; ore genesis; exploration criteria

欢迎关注《中国锰业》杂志微信公众号，
获得更多的锰行业新闻和学术出版动态。

